

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE

Análise Computacional de Sistemas Complexos Utilizando Métodos Numéricos Avançados

João da Silva
Maria Santos
Pedro Oliveira

Conteúdo

1	CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia	3
1.1	Como Inserir o CANVAS	3
2	SWOT: Análise Estratégica	3
2.1	Como Inserir a Análise SWOT	3
2.2	Recomendações Estratégicas	4
3	UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário	4
3.1	Como Inserir Mockups e Protótipos	4
3.2	Exemplo de Código para Inserir Protótipos	5
3.3	Guia de Estilos	5
4	Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web	5
4.1	Mapa do Site da Equipe	5
4.2	Conteúdo das Páginas	6
4.3	Como Inserir Screenshots do Website da Equipe	6
4.4	Especificações Técnicas do Site da Equipe	6
5	Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema	7
5.1	Diagrama de Casos de Uso	7
5.2	Diagrama de Classes	7
5.3	Diagrama de Objetos	9
5.4	Outros Diagramas UML Importantes	9
6	DevOps: Infraestrutura, Automação e Entrega Contínua	9
6.1	Pipeline CI/CD	9
6.2	Exemplo de Configuração CI/CD	10
6.3	Infraestrutura como Código	10
6.4	Infraestrutura do Sistema	11
6.4.1	Arquitetura de Rede	11
6.4.2	Diagrama de Infraestrutura	11
6.5	Arquitetura de Deploy	12
6.6	Métricas e SLA	12
	Referências	14

Nota Importante sobre os Artefatos

Este documento apresenta exemplos de como inserir os principais artefatos de um projeto de software. Todos os artefatos podem ser inseridos de duas formas:

1. **Como imagens:** Criar os artefatos em ferramentas externas (Canva, Miro, Draw.io, Figma, etc.) e inserir como imagens PNG/JPG usando o comando `\includegraphics`
2. **Como código LaTeX:** Usar tabelas e diagramas TikZ diretamente no documento (exemplos fornecidos)

Lista de Artefatos e suas Finalidades

- **CANVAS:** Modelo de negócio e estratégia
 - **SWOT:** Análise estratégica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
 - **UX/UI:** Design de interface e experiência do usuário
 - **Website:** Estrutura e especificações técnicas web
 - **Diagramas UML:** Modelagem visual do sistema
 - **DevOps:** Infraestrutura, automação e práticas de entrega contínua
-

1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia

O Business Model Canvas (??) é uma ferramenta visual estratégica¹ que permite descrever, analisar e projetar modelos de negócio de forma clara e objetiva. O canvas é dividido em nove blocos fundamentais que cobrem as principais áreas de um negócio.

1.1 Como Inserir o CANVAS

Para inserir o modelo Canvas no projeto, você pode utilizar tabelas ou imagens. Abaixo um exemplo de estrutura básica:

Tabela 1: Business Model Canvas – Visão Geral

Parcerias Principais	Atividades Chave	Proposta de Valor	Relacionamento	Segmentos
Fornecedores, parceiros, provedores cloud	Desenvolvimento, manutenção, análise	Automação, redução de custos, interface intuitiva	Suporte, treinamentos, portal	PMEs, comercial, administrativo
Estrutura de Custos		Fontes de Receita		
Desenvolvimento, infraestrutura, marketing, equipe		Licenças mensais/anuais, customização, suporte premium, treinamentos		

Dica: Você também pode criar o Canvas em ferramentas como Canva, Miro ou PowerPoint e inserir como imagem:

```
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=\textwidth]{imgs/canvas-modelo.png}
\caption{Business Model Canvas do Projeto}
\label{fig:canvas}
\end{figure}
```

2 SWOT: Análise Estratégica

A Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ou FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) (??) é uma ferramenta fundamental para planejamento estratégico² que permite identificar fatores internos e externos que impactam o projeto. Analisa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do projeto.

2.1 Como Inserir a Análise SWOT

A matriz SWOT pode ser apresentada em formato de tabela conforme o exemplo abaixo:

¹O Canvas foi desenvolvido por Alexander Osterwalder e é amplamente utilizado em startups e empresas estabelecidas para modelagem de negócios.

²A análise SWOT foi criada na década de 1960 por Albert Humphrey no Stanford Research Institute.

Tabela 2: Análise SWOT do Projeto

FATORES INTERNOS	
FORÇAS (Strengths)	FRAQUEZAS (Weaknesses)
• Equipe técnica qualificada • Tecnologia moderna e escalável • Interface intuitiva e amigável • Baixo custo de implementação • Suporte técnico especializado • Integração com sistemas existentes	• Marca pouco conhecida no mercado • Recursos financeiros limitados • Dependência de fornecedores externos • Equipe de vendas reduzida • Documentação incompleta • Testes automatizados insuficientes
FATORES EXTERNOS	
OPORTUNIDADES (Opportunities)	AMEAÇAS (Threats)
• Crescimento do mercado de SaaS • Digitalização de empresas • Programas de incentivo fiscal • Parcerias com universidades • Demanda por automação • Expansão para novos nichos	• Concorrência com players consolidados • Mudanças na legislação • Crises econômicas • Vulnerabilidades de segurança • Rápida obsolescência tecnológica • Resistência à mudança dos usuários

2.2 Recomendações Estratégicas

Com base na análise SWOT, as principais estratégias devem focar em:

- **Forças + Oportunidades:** Investir no marketing digital para aproveitar o crescimento do mercado
- **Forças + Ameaças:** Reforçar a segurança para se diferenciar da concorrência
- **Fraquezas + Oportunidades:** Buscar parcerias para ampliar a presença no mercado
- **Fraquezas + Ameaças:** Criar planos de contingência e melhorar a documentação

3 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário

UX (User Experience) e UI (User Interface) (??) são disciplinas complementares focadas em criar produtos digitais que sejam funcionais, acessíveis e agradáveis de usar.³ O UX concentra-se na experiência geral do usuário, enquanto o UI cuida dos elementos visuais e interativos.

3.1 Como Inserir Mockups e Protótipos

Os artefatos de UX/UI geralmente incluem wireframes, mockups e protótipos que podem ser inseridos como imagens:

³Ferramentas populares para design UX/UI incluem Figma, Adobe XD, Sketch e InVision.

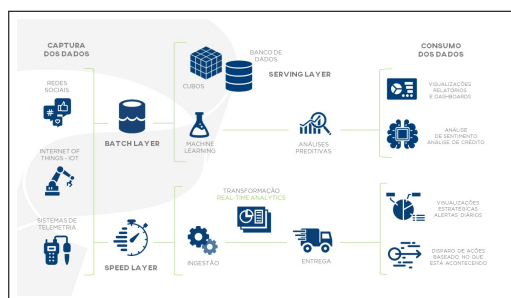


Figura 1: Wireframe da tela inicial

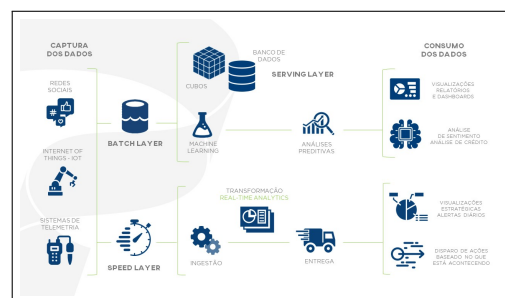


Figura 2: Mockup de alta fidelidade

3.2 Exemplo de Código para Inserir Protótipos

Para inserir múltiplas telas do protótipo:

```
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{imgs/prototype-dashboard.png}
\caption{Protótipo da Dashboard Principal}
\label{fig:prototype-dashboard}
\end{figure}
```

3.3 Guia de Estilos

É importante documentar o design system utilizado:

Tabela 3: Paleta de Cores do Projeto

Elemento	Cor	Código HEX	Uso
Primária		#b11116	Botões principais, destaques
Secundária		#3a5461	Títulos, elementos secundários
Fundo		#FFFFFF	Background padrão
Texto		#333333	Texto principal
Sucesso		#28a745	Mensagens de sucesso
Erro		#dc3545	Mensagens de erro

4 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web

Esta seção documenta o website institucional/portfólio da equipe que desenvolveu a aplicação. O site da equipe serve para apresentar os membros, projetos realizados, competências e informações de contato.

4.1 Mapa do Site da Equipe

O mapa do site (sitemap) mostra a hierarquia e organização das páginas do website da equipe:

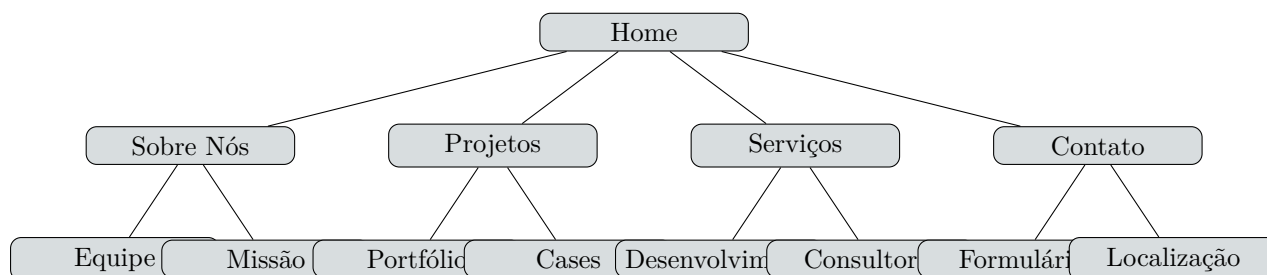


Figura 3: Estrutura de navegação do website da equipe

4.2 Conteúdo das Páginas

Páginas principais do site da equipe:

- **Home:** Apresentação da equipe, destaques de projetos recentes
- **Sobre Nós:** História da equipe, missão, visão e valores
- **Equipe:** Perfil dos membros (nome, foto, função, LinkedIn/GitHub)
- **Portfólio:** Showcase dos projetos desenvolvidos com descrições e imagens
- **Serviços:** Descrição dos serviços oferecidos pela equipe
- **Contato:** Formulário de contato, e-mail, redes sociais

4.3 Como Inserir Screenshots do Website da Equipe

Para documentar as páginas do website da equipe:

```

\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=\textwidth]{imgs/website-equipe-home.png}
\caption{Página inicial do website da equipe}
\label{fig:website-home}
\end{figure}
  
```

4.4 Especificações Técnicas do Site da Equipe

Tabela 4: Stack Tecnológica do Website da Equipe

Camada	Tecnologia	Descrição
Frontend	React 18.2	Biblioteca JavaScript para interfaces
Estilização	Tailwind CSS	Framework CSS utilitário
Hospedagem	Vercel/Netlify	Deploy e hosting gratuito
Formulário	EmailJS	Envio de mensagens de contato
Analytics	Google Analytics	Métricas de visitantes
SEO	Next.js	Otimização para motores de busca

5 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema

A Unified Modeling Language (UML) (??) é uma linguagem de modelagem visual usada para especificar, visualizar, construir e documentar artefatos de sistemas de software.⁴

5.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso representa as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário:

Figura 4: Diagrama de caso de uso



5.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes mostra a estrutura estática do sistema:

⁴A UML foi padronizada pela Object Management Group (OMG) em 1997.

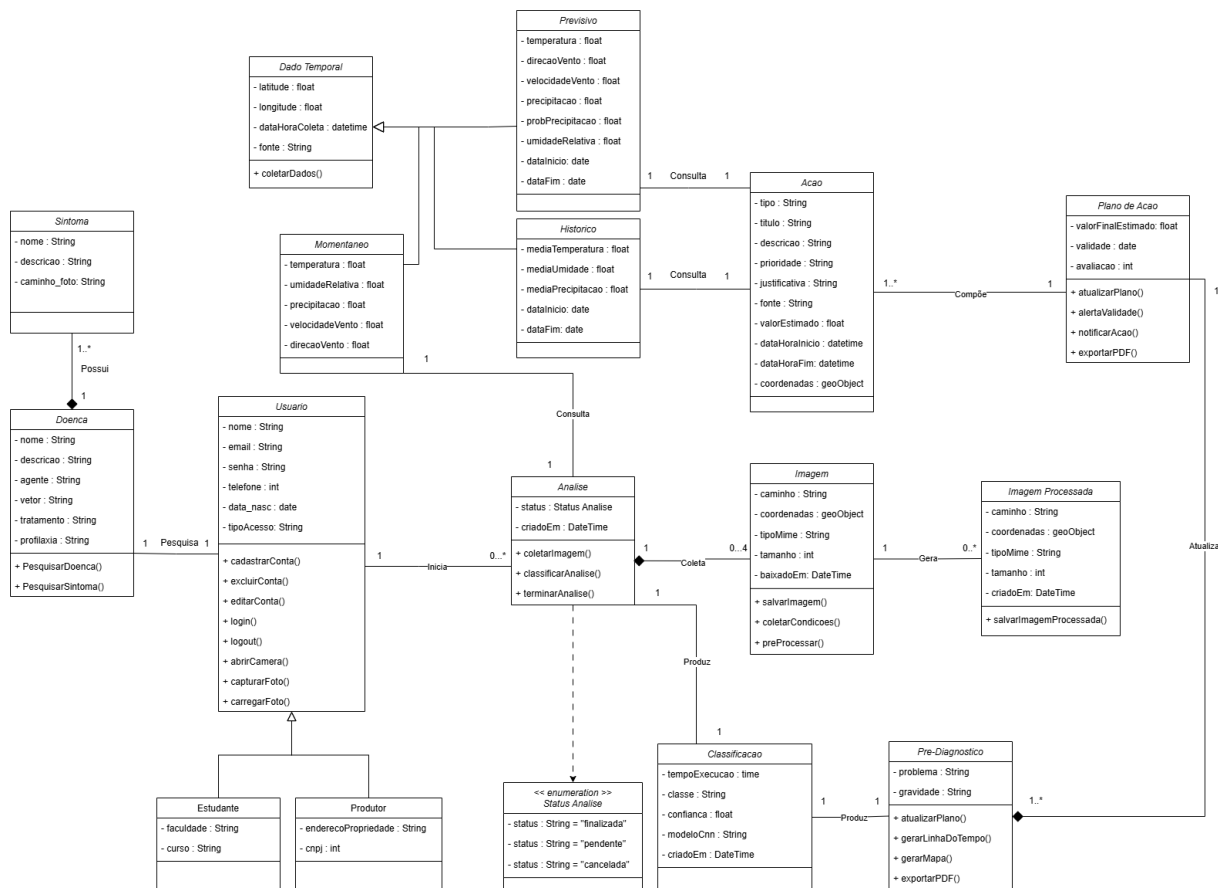


Figura 5: Diagrama de Classes do Sistema

5.3 Diagrama de Objetos

O diagrama de objetos mostra as instâncias das classes do sistema:

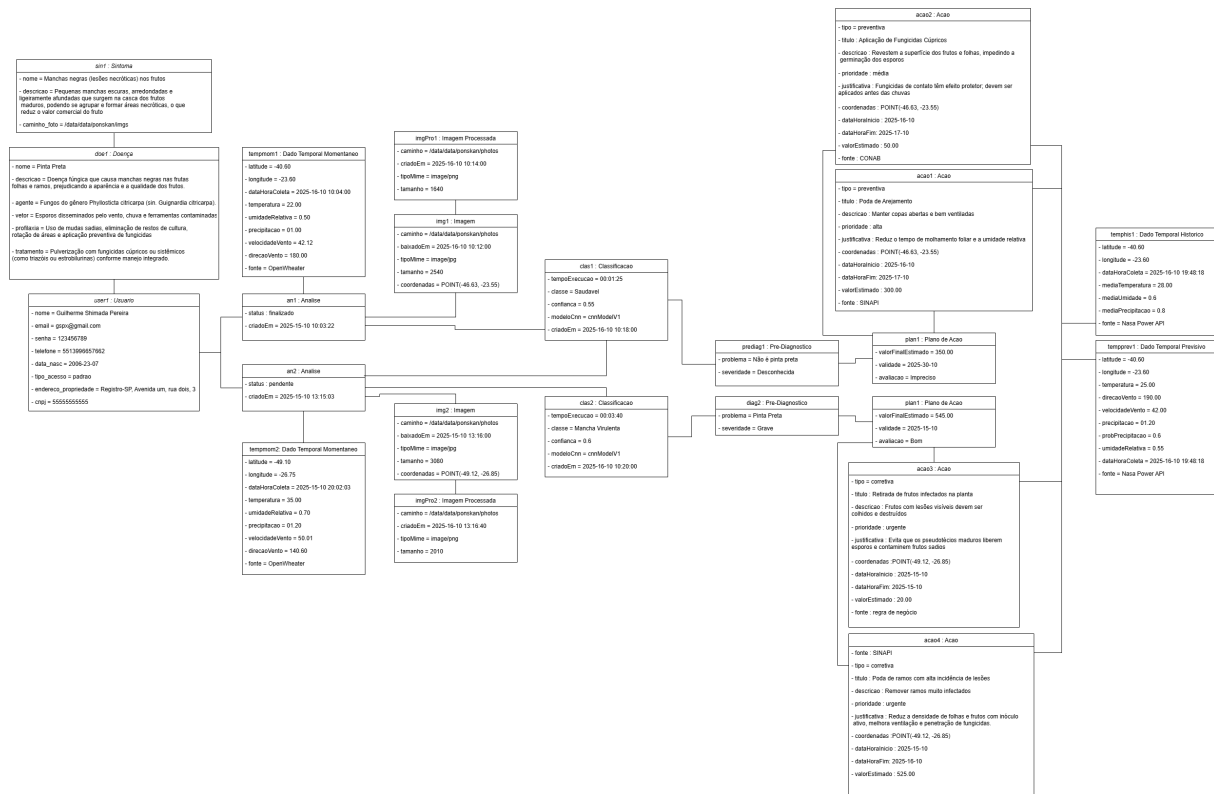


Figura 6: Diagrama de Objetos do Sistema

5.4 Outros Diagramas UML Importantes

- **Diagrama de Sequência:** Mostra a interação entre objetos ao longo do tempo
- **Diagrama de Atividades:** Representa o fluxo de trabalho ou processo
- **Diagrama de Componentes:** Mostra a organização física dos componentes
- **Diagrama de Implantação:** Representa a arquitetura física do sistema
- **Diagrama de Estados:** Mostra os estados de um objeto e suas transições

Ferramentas recomendadas: Draw.io, Lucidchart, PlantUML, StarUML, Enterprise Architect

6 DevOps: Infraestrutura, Automação e Entrega Contínua

DevOps (??) é uma cultura e conjunto de práticas que integra desenvolvimento de software (Dev) e operações de TI (Ops), focando em automação, colaboração e entrega contínua.

6.1 Pipeline CI/CD

O pipeline de integração e entrega contínua é fundamental para automação:

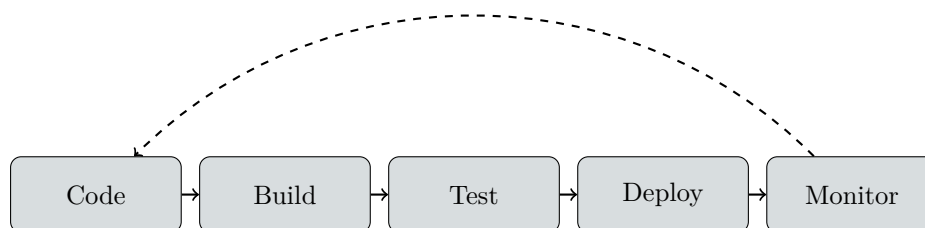


Figura 7: Pipeline CI/CD

6.2 Exemplo de Configuração CI/CD

Exemplo de arquivo ‘gitlab-ci.yml’ ou GitHub Actions:

```

stages:
  - build
  - test
  - deploy

build:
  stage: build
  script:
    - npm install
    - npm run build

test:
  stage: test
  script:
    - npm run test
    - npm run lint

deploy:
  stage: deploy
  script:
    - npm run deploy
  only:
    - main
  
```

6.3 Infraestrutura como Código

Tabela 5: Ferramentas DevOps Utilizadas

Categoria	Ferramenta	Finalidade
Controle de Versão	Git + GitHub	Versionamento de código
CI/CD	GitHub Actions	Automação de build e deploy
Containerização	Docker	Empacotamento de aplicações
Orquestração	Kubernetes	Gerenciamento de containers
Monitoramento	Prometheus + Grafana	Métricas e dashboards
Logs	ELK Stack	Centralização de logs
IaC	Terraform	Provisionamento de infraestrutura

6.4 Infraestrutura do Sistema

Esta seção documenta como o sistema funciona em diferentes ambientes e plataformas.

6.4.1 Arquitetura de Rede

Tabela 6: Componentes de Infraestrutura

Componente	Descrição
Rede Local (LAN)	• Servidor local para desenvolvimento e testes • Rede interna com IP fixo (ex: 192.168.1.x) • Acesso via VPN para equipe remota • Backup local diário em servidor dedicado
Cloud (Nuvem)	• Hospedagem em AWS/Azure/Google Cloud • Auto-scaling para gerenciar demanda • CDN para distribuição de conteúdo estático • Backup automático em múltiplas regiões • Ambiente de produção e homologação separados
Dispositivos Móveis	• API REST para comunicação mobile • Suporte para iOS e Android • Sincronização offline com cache local • Push notifications para atualizações • Responsive design para tablets
Segurança	• Firewall e SSL/TLS para comunicação segura • Autenticação JWT e OAuth 2.0 • Criptografia de dados sensíveis • Monitoramento de acessos e logs de auditoria

6.4.2 Diagrama de Infraestrutura

Para ilustrar como os componentes se conectam:

```
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=\textwidth]{imgs/diagrama-infraestrutura.png}
\caption{Diagrama de Infraestrutura do Sistema}
\label{fig:infrastructure-diagram}
\end{figure}
```

Exemplo de descrição:

- **Usuários Web:** Acessam via navegador através de HTTPS
- **Usuários Mobile:** Conectam-se via API REST com autenticação
- **Banco de Dados:** PostgreSQL em cluster para alta disponibilidade
- **Storage:** Amazon S3 para arquivos e imagens
- **Cache:** Redis para otimização de performance
- **Fila de Mensagens:** RabbitMQ para processamento assíncrono

6.5 Arquitetura de Deploy

Para documentar a arquitetura de deployment:

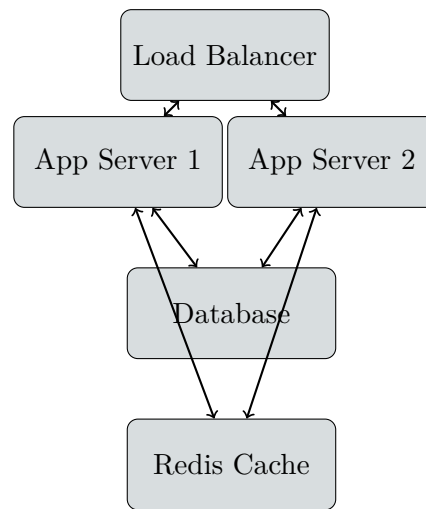


Figura 8: Arquitetura de Deployment

6.6 Métricas e SLA

Definir métricas importantes para monitoramento:

- **Disponibilidade:** 99.9% (uptime)
- **Tempo de Resposta:** < 200ms (média)
- **Taxa de Erro:** < 0.1%
- **Throughput:** 1000 requisições/segundo
- **Deploy Frequency:** Diário
- **Lead Time:** < 1 hora
- **MTTR:** < 30 minutos (Mean Time To Recovery)

Conclusão

Este documento apresenta os principais artefatos necessários para a documentação completa de um projeto de software. Cada seção fornece exemplos práticos de como inserir e formatar os diferentes tipos de artefatos utilizando **L^AT_EX**.

Os artefatos documentados incluem:

- **CANVAS:** Modelo de negócio e estratégia
- **SWOT:** Análise estratégica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
- **UX/UI:** Design de interface e experiência do usuário
- **Website:** Estrutura e especificações técnicas web
- **Diagramas UML:** Modelagem visual do sistema
- **DevOps:** Infraestrutura, automação e práticas de entrega contínua

Para incluir imagens personalizadas, substitua os caminhos de exemplo (imgs/img_001.jpg) pelos caminhos reais dos seus arquivos. Utilize ferramentas especializadas como Draw.io, Figma, PlantUML e outras mencionadas ao longo do documento para criar artefatos de qualidade profissional.

Referências

KUMAR, S.; CHEN, L. Efficient algorithms for differential equation systems. In: *Proceedings of the International Conference on Computational Science*. Prague, Czech Republic: [s.n.], 2024. p. 112–125.

OLIVEIRA, P.; COSTA, M. Machine learning applications in dynamic systems. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, IEEE, v. 53, n. 8, p. 4567–4580, 2023.

SANTOS, A.; LIMA, B.; FERREIRA, C. Advanced numerical methods for complex system analysis. *Journal of Computational Mathematics*, Springer, v. 45, n. 3, p. 234–251, 2024.

SILVA, J.; ALMEIDA, R.; RODRIGUES, T. Computational modeling of nonlinear phenomena. *Applied Mathematics and Computation*, Elsevier, v. 412, p. 126589, 2025.

WANG, Y.; ZHANG, H.; LEE, K. Comparative study of numerical integration methods. *Numerical Algorithms*, Springer, v. 92, n. 4, p. 1523–1547, 2023.